

Questão 1 1,5/2

Podemos escrever o geradores na forma

$$\Delta_{\nu}^{\mu} = \delta_{\nu}^{\mu} - \frac{i}{2} \omega_{\alpha\beta} (J^{\alpha\beta})^{\mu}_{\nu}$$

$$\Delta_{\nu}^{\mu} = \delta_{\nu}^{\mu} + \omega^{\mu}_{\nu}$$

$$\Rightarrow \omega^{\mu}_{\nu} = -\frac{i}{2} \omega_{\alpha\beta} (J^{\alpha\beta})^{\mu}_{\nu}$$

$$\Rightarrow g^{\mu\kappa} \delta_{\nu}^{\beta} \omega_{\kappa\beta} = \frac{1}{2} g^{\mu\kappa} \delta_{\nu}^{\beta} \omega_{\kappa\beta} - \frac{1}{2} g^{\mu\beta} \delta_{\nu}^{\kappa} \omega_{\kappa\beta} = \frac{1}{2} (g^{\mu\kappa} \delta_{\nu}^{\beta} - g^{\mu\beta} \delta_{\nu}^{\kappa}) \omega_{\kappa\beta}$$

Assim

$$\frac{1}{2} (g^{\mu\kappa} \delta_{\nu}^{\beta} - g^{\mu\beta} \delta_{\nu}^{\kappa}) \omega_{\kappa\beta} = -\frac{i}{2} \omega_{\alpha\beta} (J^{\alpha\beta})^{\mu}_{\nu}$$

$$\Rightarrow (J^{\alpha\beta})^{\mu}_{\nu} = i (g^{\mu\kappa} \delta_{\nu}^{\beta} - g^{\mu\beta} \delta_{\nu}^{\kappa}) \quad \text{OK!}$$

Com isso vamos calcular o comutador $[J^{\alpha\beta}, J^{\rho\sigma}]$. Para isso calculamos

$$\begin{aligned} (J^{\alpha\beta} J^{\rho\sigma})^{\mu}_{\nu} &= (J^{\alpha\beta})^{\mu}_{\lambda} (J^{\rho\sigma})^{\lambda}_{\nu} \\ &= i (g^{\mu\kappa} \delta_{\lambda}^{\beta} - g^{\mu\beta} \delta_{\lambda}^{\kappa}) i (g^{\rho\lambda} \delta_{\nu}^{\sigma} - g^{\sigma\lambda} \delta_{\nu}^{\rho}) \\ &= - (g^{\mu\kappa} \delta_{\lambda}^{\beta} g^{\rho\lambda} \delta_{\nu}^{\sigma} - g^{\mu\beta} \delta_{\lambda}^{\kappa} g^{\rho\lambda} \delta_{\nu}^{\sigma} - g^{\mu\kappa} \delta_{\lambda}^{\beta} g^{\sigma\lambda} \delta_{\nu}^{\rho} + g^{\mu\beta} \delta_{\lambda}^{\kappa} g^{\sigma\lambda} \delta_{\nu}^{\rho}) \\ (J^{\alpha\beta} J^{\rho\sigma})^{\mu}_{\nu} &= - (g^{\mu\kappa} g^{\rho\beta} \delta_{\nu}^{\sigma} - g^{\mu\kappa} g^{\rho\kappa} \delta_{\nu}^{\sigma} - g^{\mu\kappa} g^{\sigma\beta} \delta_{\nu}^{\rho} + g^{\mu\kappa} g^{\sigma\kappa} \delta_{\nu}^{\rho}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\bullet (J^{\rho\sigma} J^{\alpha\beta})^\mu_\nu &= (J^{\rho\sigma})^\mu_\lambda (J^{\alpha\beta})^\lambda_\nu \\
&= i (g^{\rho\mu} \delta^\sigma_\lambda - g^{\sigma\mu} \delta^\rho_\lambda) i (g^{\alpha\lambda} \delta^\beta_\nu - g^{\beta\lambda} \delta^\alpha_\nu) \\
&= - (g^{\rho\mu} \delta^\sigma_\lambda g^{\alpha\lambda} \delta^\beta_\nu - g^{\sigma\mu} \delta^\rho_\lambda g^{\alpha\lambda} \delta^\beta_\nu - g^{\rho\mu} \delta^\sigma_\lambda g^{\beta\lambda} \delta^\alpha_\nu + g^{\sigma\mu} \delta^\rho_\lambda g^{\beta\lambda} \delta^\alpha_\nu) \\
&= - (g^{\rho\mu} g^{\sigma\alpha} \delta^\beta_\nu - g^{\sigma\mu} g^{\rho\alpha} \delta^\beta_\nu - g^{\rho\mu} g^{\beta\sigma} \delta^\alpha_\nu + g^{\sigma\mu} g^{\beta\rho} \delta^\alpha_\nu)
\end{aligned}$$

Assim o comutador pode ser escrito como

$$\begin{aligned}
[J^{\alpha\beta}, J^{\rho\sigma}]^\mu_\nu &= -g^{\alpha\mu} g^{\rho\beta} \delta^\sigma_\nu + g^{\beta\mu} g^{\rho\alpha} \delta^\sigma_\nu + g^{\alpha\mu} g^{\sigma\beta} \delta^\rho_\nu - g^{\beta\mu} g^{\sigma\alpha} \delta^\rho_\nu \\
&\quad + g^{\rho\mu} g^{\sigma\alpha} \delta^\beta_\nu - g^{\sigma\mu} g^{\rho\alpha} \delta^\beta_\nu - g^{\rho\mu} g^{\beta\sigma} \delta^\alpha_\nu + g^{\sigma\mu} g^{\beta\rho} \delta^\alpha_\nu \\
&= g^{\sigma\beta} (g^{\alpha\mu} \delta^\rho_\nu - g^{\rho\mu} \delta^\alpha_\nu) + g^{\rho\alpha} (g^{\beta\mu} \delta^\sigma_\nu - g^{\sigma\mu} \delta^\beta_\nu) - g^{\rho\beta} (g^{\alpha\mu} \delta^\sigma_\nu - g^{\sigma\mu} \delta^\alpha_\nu) \\
&\quad - g^{\sigma\alpha} (g^{\beta\mu} \delta^\rho_\nu - g^{\rho\mu} \delta^\beta_\nu)
\end{aligned}$$

E com isso o termo solicitado fica na forma

$$i [J^{\alpha\beta}, J^{\rho\sigma}] = g^{\sigma\beta} J^{\alpha\rho} + g^{\rho\alpha} J^{\beta\sigma} - g^{\rho\beta} J^{\alpha\sigma} - g^{\sigma\alpha} J^{\beta\rho}$$

OK!

b) Vejamos que podemos decompor o gerador $J^{\alpha\beta}$ em 2 vetores como mostrado em aula:

cuidado com o posicionamento de índices espaciais, principalmente se tu utilizar

$$J^{\underline{k}} = \frac{1}{2} \epsilon_{ijk} J^{ij}$$

$$K^{\underline{j}} = J^{0j}$$

*índices
embaixo*

, com i, j, k indo de 1 a 3. $g = +---$

Daqui obtemos que

??

$$[J_i, J_j] = i \epsilon^{ijk} J_k$$

$$[K_i, K_j] = -i \epsilon_{ijk} J_k$$

$$[J_i, K_j] = i \epsilon_{ijk} K_k$$

o objetivo
era deduzir essas
relações partindo
do resultado do item a)

e como é possível ver, há uma relação entre os vetores J_i e K_j , visto que o comutador de K com K gera um J . Assim, é possível separar essas dependências através dos operadores

$$A_i = \frac{1}{2} (J_i + iK_i) \quad \text{e} \quad B_i = \frac{1}{2} (J_i - iK_i)$$

Veja que a dependência some:

$$\begin{aligned} [A_i, A_j] &= \left[\frac{1}{2} (J_i + iK_i), \frac{1}{2} (J_j + iK_j) \right] \\ &= \frac{1}{4} ([J_i, J_j] + i [K_i, J_j] + i [J_i, K_j] - [K_i, K_j]) \\ &= \frac{1}{4} (i \epsilon^{ijk} J_k - \epsilon_{ijk} K_k - \epsilon_{ijk} K_k + i \epsilon_{ijk} J_k) \\ &= \frac{1}{2} (i \epsilon^{ijk} J_k - \epsilon_{ijk} K_k) \\ &= i \epsilon^{ijk} \left[\frac{1}{2} (J_k + iK_k) \right] = i \epsilon^{ijk} A_k \quad \text{OK} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [B_i, B_j] &= \left[\frac{1}{2} (J_i - iK_i), \frac{1}{2} (J_j - iK_j) \right] \\ &= \frac{1}{4} ([J_i, J_j] - i [K_i, J_j] - i [J_i, K_j] - [K_i, K_j]) \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{4} \left(i \epsilon_{ijk} \bar{J}_k + \epsilon_{ijk} K_k + \epsilon_{ijk} K_k + i \epsilon_{ijk} \bar{J}_k \right)$$

$$= \frac{1}{2} \left(i \epsilon_{ijk} \bar{J}_k + \epsilon_{ijk} K_k \right)$$

$$= i \epsilon_{ijk} \left[\frac{1}{2} \left(\bar{J}_k - i K_k \right) \right] = i \epsilon_{ijk} B_k \quad \text{OK}$$

$$[A_i, B_j] = \left[\frac{1}{2} (\bar{J}_i + i K_i), \frac{1}{2} (\bar{J}_j - i K_j) \right]$$

$$= \frac{1}{4} \left([\bar{J}_i, \bar{J}_j] + i [K_i, \bar{J}_j] - i [\bar{J}_i, K_j] + [K_i, K_j] \right)$$

$$= \frac{1}{4} \left(i \epsilon_{ijk} \bar{J}_k - \epsilon_{ijk} K_k + \epsilon_{ijk} K_k - i \epsilon_{ijk} \bar{J}_k \right) = 0 \quad \text{OK}$$

Com isso conseguimos ver que podemos reduzir a representação do operador gerador J^{op} em dois grupos de operadores A_i e B_j . Podemos ver que A_i e B_j se comportam exatamente na forma de momento angular / spin da mecânica quântica. Assim, o que temos como representação irredutível é um conjunto de dois grupos que são representados por inteiros ou semi-inteiros em um par (j_A, j_B) .

Um exemplo seria a escolha de $j_{A,B} = \frac{1}{2}, 0$

j_A	j_B	J
$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$
0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
0	0	0
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$1 \oplus 0$

Questão 2 2/2

Vamos primeiramente escrever a lagrangiana com os termos $F^{\mu\nu}$ explícitos

$$\begin{aligned}\mathcal{L} &= -\frac{1}{4} F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} = -\frac{1}{4} (\partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu) (\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu) \\&= -\frac{1}{4} [\partial^\mu A^\nu \partial_\mu A_\nu - \partial^\mu A^\nu \partial_\nu A_\mu - \partial^\nu A^\mu \partial_\mu A_\nu + \partial^\nu A^\mu \partial_\nu A_\mu] \\&= -\frac{1}{4} [\partial^\mu A^\nu \partial_\mu A_\nu - \partial^\mu A^\nu \partial_\nu A_\mu - \partial^\mu A^\nu \partial_\nu A_\mu + \partial^\mu A^\nu \partial_\mu A_\nu] \\&= -\frac{1}{4} [2\partial^\mu A^\nu \partial_\mu A_\nu - 2\partial^\mu A^\nu \partial_\nu A_\mu] \\&= -\frac{1}{2} \partial^\mu A^\nu (\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu) \quad \textcircled{I}\end{aligned}$$

a) Agora a lagrangiana na forma $\textcircled{I}$ pode ser colocada na equação de Euler-Lagrange para campos

$$\partial_\alpha \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\alpha A_\beta)} \right] - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_\beta} = 0.$$

Primeiramente vamos calcular cada derivada:

$$\begin{aligned}\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\alpha A_\beta)} &= \frac{\partial}{\partial (\partial_\alpha A_\beta)} \left[-\frac{1}{2} \partial^\mu A^\nu (\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu) \right] \\&= -\frac{1}{2} \left[\frac{\partial (\partial^\mu A^\nu)}{\partial (\partial_\alpha A_\beta)} (\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu) + \partial^\mu A^\nu \frac{\partial (\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu)}{\partial (\partial_\alpha A_\beta)} \right]\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= -\frac{1}{2} \left[g^{\mu\alpha} g^{\beta\gamma} (\partial_\mu A_\gamma - \partial_\gamma A_\mu) + \partial^\mu A^\gamma (\delta_\mu^\alpha \delta_\gamma^\beta - \delta_\gamma^\alpha \delta_\mu^\beta) \right] \\
 &\quad g^{\alpha\gamma} g^{\beta\mu} \quad \partial^\beta A^\alpha \cdot \partial^\gamma A^\beta \quad F^{\beta\alpha} + (\partial^\alpha A^\beta - \partial^\beta A^\alpha) = F^{\beta\alpha} + F^{\alpha\beta} \\
 &= -\frac{1}{2} (\partial^\alpha A^\beta - \partial^\beta A^\alpha + \partial^\alpha A^\beta - \partial^\beta A^\alpha) \\
 &= -\frac{1}{2} 2 (\partial^\alpha A^\beta - \partial^\beta A^\alpha) = \underline{\underline{-F^{\alpha\beta}}}
 \end{aligned}$$

$$\bullet \frac{\partial \mathcal{Z}}{\partial A_\beta} = \frac{\partial}{\partial A_\beta} \left[-\frac{1}{2} \partial^\mu A^\gamma (\partial_\mu A_\gamma - \partial_\gamma A_\mu) \right] = 0$$

Desta forma a equação de movimento será

$$\boxed{\partial_\alpha F^{\alpha\beta} = 0} \quad 0 \checkmark$$

b) Temos a translação, assumindo a^μ infinitesimal,

$$x^\mu \rightarrow x'^\mu = x^\mu + a^\mu$$

que nos dá

$$1) \partial_\mu = \frac{\partial}{\partial x^\mu} = \frac{\partial x'}{\partial x^\mu} \frac{\partial}{\partial x'^\mu} = \frac{\partial}{\partial x'^\mu} = \partial'_\mu;$$

$$2) A^\mu(x) = A^\mu(x+a) = A^\mu + a^\beta \partial_\beta A^\mu.$$

Desta forma temos

$$A'^\mu(x') = A^\mu(x+a), \Delta A = A'(x) - A(x) = -a^\beta \partial_\beta A$$

$$\boxed{\Delta A^\mu = -a^\beta \partial_\beta A^\mu} \quad \begin{array}{l} \text{mas note que} \\ \text{não há diferença} \\ \text{um sinal errado, mas o} \\ \text{resultado final está correto pelo erro} \\ \text{de sinal do outro} \end{array}$$

e que

$$F'^{\mu\nu} = \partial^\mu (A^\nu + a_\beta \partial^\beta A^\nu) - \partial^\nu (A^\mu + a_\beta \partial^\beta A^\mu) \quad \text{termo}$$

$$= \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu + \partial^\mu (a_\beta \partial^\beta A^\nu) - \partial^\nu (a_\beta \partial^\beta A^\mu)$$

$$\downarrow$$

$$= F^{\mu\nu} + a_\beta \partial^\beta (\partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu) = \boxed{F^{\mu\nu} + a_\beta \partial^\beta F^{\mu\nu}}$$

Desta forma, a lagrangiana transformada fica

$$\begin{aligned} \mathcal{L}' &= -\frac{1}{2} F'^{\mu\nu} \partial_\mu A_\nu = -\frac{1}{2} (F^{\mu\nu} + a_\beta \partial^\beta F^{\mu\nu}) (\partial_\mu A_\nu + a^\beta \partial_\beta \partial_\mu A_\nu) \\ &= -\frac{1}{2} \left[F^{\mu\nu} \partial_\mu A_\nu + a^\beta F^{\mu\nu} \partial_\beta (\partial_\mu A_\nu) + a_\beta (\partial^\beta F^{\mu\nu}) \partial_\mu A_\nu + (a_\beta)^2 (\partial^\beta F^{\mu\nu}) \partial_\beta (\partial_\mu A_\nu) \right] \end{aligned}$$

descartando termos de $\mathcal{O}(a_\beta^2)$, ficamos com

$$= \mathcal{L} - \frac{1}{2} a^\beta \partial_\beta (F^{\mu\nu} \partial_\mu A_\nu) = \mathcal{L} + a^\beta \partial_\beta \left(-\frac{1}{2} F^{\mu\nu} \partial_\mu A_\nu \right)$$

$$\Rightarrow \boxed{\mathcal{L}' = \mathcal{L} + \partial_\beta (a^\beta \mathcal{L})}$$

• Assim, conseguimos identificar o termo J^μ do teorema de Noether será:

$$\boxed{J^\mu = a^\mu \mathcal{L}}$$

Agora usando a Forma do Teorema de Noether

$$j^\mu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu A_\beta)} \Delta A_\beta - J^\mu$$

$\hookrightarrow$ em colchetes compensa o sinal
 Trocando de ΔA

temos, substituindo e usando o resultado da derivada já calculada que

$$j^\mu = -F^{\mu\beta} a_\nu \partial^\nu A_\beta - a^\mu \mathcal{L}$$

$$= (-F^{\mu\beta} \partial^\nu A_\beta - g^{\mu\nu} \mathcal{L}) a_\nu$$

e como estamos interessados em $\partial_\mu j^\mu = 0$, então podemos descartar a_β . Com isso, o tensor energia-momento será

$$T^{\mu\nu} = -F^{\mu\beta} \partial^\nu A_\beta - g^{\mu\nu} \mathcal{L} \quad \text{OK}$$

É preciso torná-lo simétrico, e para isso vamos usar o método de Belinfante-Rosenfeld que nos diz que

$$T_{\text{sim.}}^{\mu\nu} = T^{\mu\nu} + \partial_\lambda (F^{\mu\lambda} A^\nu)$$

ainda faz com que a conservação seja válida. Desenvolvendo temos

$$T_{\text{sim.}}^{\mu\nu} = T^{\mu\nu} + \overset{\text{item (a)}}{\cancel{(\partial_\lambda F^{\mu\lambda})}} A^\nu + F^{\mu\lambda} \partial_\lambda A^\nu$$

$$= -F^{\mu\beta} \partial^\nu A_\beta - g^{\mu\nu} \mathcal{L} + F^{\mu\beta} \partial_\beta A^\nu$$

$$= -F^{\mu\beta} (\partial^\nu A_\beta - \partial_\beta A^\nu) - g^{\mu\nu} \mathcal{L}$$

Finalizamos com a carga de Noether sendo o tensor simetrizado

$$T^{\mu\nu} = -F^{\mu\beta} F^\nu{}_\beta - g^{\mu\nu} \mathcal{L} \quad \text{OK}$$

Questão 3 1/2

Para que a transformação

$$\begin{aligned} x &\longrightarrow x' = e^{\epsilon} x \\ \phi &\longrightarrow \phi' = e^{-\epsilon} \phi(x) \end{aligned}$$

seja uma simetria transformação, precisamos que

$$\delta S = \int d^4x' \mathcal{L}(\phi', \partial_\mu \phi') - \int d^4x \mathcal{L}(\phi, \partial_\mu \phi) = 0.$$

Vamos verificar, para isso vejamos que $\partial'_\mu = e^{-\epsilon} \partial_\mu$ o que nos leva a

$d^4x' = e^{-4\epsilon} d^4x$. Assim a lagrangiana transformada é

modo $x \rightarrow e^{\epsilon} x \Rightarrow d^4x \rightarrow e^{4\epsilon} d^4x$

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(\phi', \partial'_\mu \phi') &= \frac{1}{2} \partial'_\mu \phi' \partial'^\mu \phi' - \frac{\lambda}{4!} (\phi')^4 \\ &= \frac{1}{2} e^{-\epsilon} \partial_\mu (e^{-\epsilon} \phi) e^{-\epsilon} \partial^\mu (e^{-\epsilon} \phi) - \frac{\lambda}{4!} (e^{-\epsilon} \phi)^4 \\ &= \frac{1}{2} e^{-4\epsilon} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - \frac{\lambda}{4!} e^{-4\epsilon} \phi^4 = e^{-4\epsilon} \mathcal{L}(\phi, \partial_\mu \phi) \end{aligned}$$

Então δS ficará

se aqui utilizar a transformação correta

$$\delta S = \int d^4x \left[\cancel{e^{4\epsilon}} \cancel{e^{-4\epsilon}} \mathcal{L}(\phi, \partial_\mu \phi) - \mathcal{L}(\phi, \partial_\mu \phi) \right] = 0. \quad \textcircled{I}$$

Desta forma conseguimos mostrar que $\delta S = 0$, então esta transformação é uma simetria na lagrangiana. $\circ \leftarrow$

Para encontrarmos a quantidade conservada utilizamos o teorema de Noether

$$j^\mu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \Delta \phi - \mathcal{J}^\mu$$

a transformação nos leva a

$$x \rightarrow x' = e^\epsilon x \quad \Rightarrow \quad \partial'_\mu = e^\epsilon \partial_\mu \quad \text{modo! A simetria escreve a transformação como: } \partial_\mu \rightarrow e^{-\epsilon} \partial_\mu$$

Vimos que

$$\mathcal{L}' = e^{-4\epsilon} \mathcal{L} \Rightarrow \mathcal{L}' = (1 - 4\epsilon) \mathcal{L}$$

de tal forma que

$$\text{modo: } \Delta \mathcal{L} = \mathcal{L}'(x) - \mathcal{L}(x) = -4\epsilon \mathcal{L} - \epsilon x^\mu \partial_\mu \mathcal{L}$$

$$\Delta \mathcal{L} = -4\epsilon \mathcal{L}$$

→ Sabendo também que

$$\partial_\mu \mathcal{J}^\mu = -\epsilon \partial_\mu (x^\mu \mathcal{L}) = -\epsilon 4\mathcal{L} - \epsilon x^\mu \partial_\mu \mathcal{L}$$

$$\partial_\mu \mathcal{J}^\mu = \Delta \mathcal{L} \Rightarrow \partial_\mu \mathcal{J}^\mu = -4\epsilon \mathcal{L}, \text{ então}$$

o valor de $\mathcal{J}^\mu$ não

reproduz $\partial_\mu \mathcal{J}^\mu = \Delta \mathcal{L}$, mas está errado.

?? isso está inconsistente como se obtém então?

Agora vamos analisar o termo $\Delta \phi$. Temos $\Delta \phi = \phi'(x) - \phi(x)$,

então vejamos

$$\phi'(x) = \phi'(e^{-\epsilon} x) = \phi'(x' - \epsilon x') = \phi'(x) - \epsilon x^\mu \partial_\mu \phi(x)$$

$$= e^{-\epsilon} \phi - \epsilon x^\mu e^{\epsilon} \partial_\mu (e^{-\epsilon} \phi) = (1 - \epsilon) \phi - \epsilon x^\mu \partial_\mu \phi$$

|

$$= \phi - \epsilon (\phi + x^\mu \partial_\mu \phi) \quad \text{OK}$$

Fazendo com que a variação $\Delta\phi$ seja

$$\Delta\phi = \phi'(x) - \phi(x) = \phi - \varepsilon(\phi + x^\mu \partial_\mu \phi) - \phi(x) = \boxed{-\varepsilon(\phi + x^\mu \partial_\mu \phi)}$$

Para finalizar, o termo que falta a ser calculado é

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} &= \frac{\partial}{\partial(\partial_\mu \phi)} \left[\frac{1}{2} \partial_\gamma \phi \partial^\gamma \phi - \frac{\lambda}{4!} \phi^4 \right] = \frac{1}{2} \delta_{\gamma\mu} \partial^\gamma \phi + \frac{1}{2} \partial_\gamma \phi g^{\mu\gamma} \\ &= \frac{1}{2} \partial^\mu \phi + \frac{1}{2} \partial^\mu \phi = \boxed{\partial^\mu \phi} \quad \text{OK} \end{aligned}$$

Agora, juntando os resultados

$$\begin{aligned} j^\mu &= \partial^\mu \phi [-\varepsilon(\phi + x^\nu \partial_\nu \phi)] - (-\varepsilon x^\mu \mathcal{L}) \\ &= -\varepsilon \left(\phi \partial^\mu \phi + x^\nu \partial_\nu \phi \partial^\mu \phi - x^\mu \mathcal{L} \right) \end{aligned}$$

podemos descartar o termo $-\varepsilon$, visto que, j^μ é definido através de $\partial_\mu j^\mu = 0$. Com isso a corrente será

$$\boxed{j^\mu = \phi \partial^\mu \phi + x^\nu \partial_\nu \phi \partial^\mu \phi - x^\mu \mathcal{L}} \quad \text{OK}$$

Questão 4 1,5/2

Temos a transformação

$$x'^{\mu} = \Lambda^{\mu}_{\nu} x^{\nu} \longrightarrow x'^{\mu} = x^{\mu} + \delta\omega^{\mu}_{\nu} x^{\nu}$$

Observando que

$$\Lambda^{\mu}_{\nu} = (\delta^{\mu}_{\nu} + \delta\omega^{\mu}_{\nu})$$

a) Para mostrarmos essa propriedade vamos utilizar da invariância

$$\begin{aligned} x^{\mu} x_{\mu} &= x'^{\nu} x'_{\nu} \\ \Rightarrow g_{\mu\gamma} x^{\mu} x^{\gamma} &= g_{\nu\beta} x'^{\nu} x'^{\beta} \\ &= g_{\nu\beta} \Lambda^{\nu}_{\alpha} x^{\alpha} \Lambda^{\beta}_{\sigma} x^{\sigma} \\ &= g_{\nu\beta} \Lambda^{\nu}_{\alpha} \Lambda^{\beta}_{\sigma} x^{\alpha} x^{\sigma} \\ &= g_{\nu\beta} \Lambda^{\nu}_{\mu} \Lambda^{\beta}_{\gamma} x^{\mu} x^{\gamma} \end{aligned}$$

Simplificando os lados obtemos

$$g_{\mu\gamma} = g_{\nu\beta} \Lambda^{\nu}_{\mu} \Lambda^{\beta}_{\gamma}$$

e substituindo pela forma infinitesimal

$$\begin{aligned} g_{\mu\gamma} &= g_{\nu\beta} (\delta^{\nu}_{\mu} + \delta\omega^{\nu}_{\mu}) (\delta^{\beta}_{\gamma} + \delta\omega^{\beta}_{\gamma}) \\ &= g_{\nu\beta} \left[\delta^{\nu}_{\mu} \delta^{\beta}_{\gamma} + \delta^{\nu}_{\mu} \delta\omega^{\beta}_{\gamma} + \delta\omega^{\nu}_{\mu} \delta^{\beta}_{\gamma} + \delta\omega^{\nu}_{\mu} \delta\omega^{\beta}_{\gamma} \right] \\ &= g_{\mu\gamma} + g_{\mu\beta} \delta\omega^{\beta}_{\gamma} + g_{\nu\gamma} \delta\omega^{\nu}_{\mu} + g_{\nu\beta} \delta\omega^{\nu}_{\mu} \delta\omega^{\beta}_{\gamma} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow g_{\mu\beta} \delta\omega^{\beta}_{\gamma} + g_{\nu\gamma} \delta\omega^{\nu}_{\mu} + g_{\nu\beta} \delta\omega^{\nu}_{\mu} \delta\omega^{\beta}_{\gamma} = 0$$

Visto que é uma transformação infinitesimal vamos reter o termo de segunda ordem, então

$$\Rightarrow g_{\mu\nu} \delta w^\mu_\gamma + g_{\gamma\mu} \delta w^\mu_\nu = \delta w_{\mu\gamma} + \delta w_{\gamma\mu} = 0$$

Assim,

$$\boxed{\delta w_{\mu\gamma} = -\delta w_{\gamma\mu}} \quad \text{OK}$$

b) Sabendo que as representações das rotações nos eixos x, y, z é dada por

$$R(\hat{x}, \theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}; R(\hat{y}, \theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & 0 & \sin\theta \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\sin\theta & 0 & \cos\theta \end{pmatrix}; R(\hat{z}, \theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Como estamos interessados na forma infinitesimal, tomamos $\sin\theta = \theta$ e $\cos\theta = 1$, com isso

$$R(\hat{x}, \theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\theta \\ 0 & 0 & \theta & 1 \end{pmatrix}; R(\hat{y}, \theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \theta \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\theta & 0 & 1 \end{pmatrix}; R(\hat{z}, \theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\theta & 0 \\ 0 & \theta & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Temos que Δ^μ_ν pode ser visto como uma transformação que causa rotações no espaço quadrvetorial. De tal forma vamos igualar

$$1) \Delta^\mu_\nu = \delta^\mu_\nu + \delta w^\mu_\nu = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\theta \\ 0 & 0 & \theta & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \delta w^\mu_\nu = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\theta \\ 0 & 0 & \theta & 0 \end{pmatrix}$$

$$2) \Delta_{\vec{v}}^{(2)\mu} = \delta_{\vec{v}}^{\mu} + \delta w_{\vec{v}}^{\mu} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \theta \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\theta & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \delta w_{\vec{v}}^{(2)\mu} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \theta \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\theta & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$3) \Delta_{\vec{v}}^{(3)\mu} = \delta_{\vec{v}}^{\mu} + \delta w_{\vec{v}}^{\mu} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\theta & 0 \\ 0 & \theta & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \delta w_{\vec{v}}^{(3)\mu} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\theta & 0 \\ 0 & \theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Como forma de provar que os $\delta w_{\vec{v}}^{(i)\mu}$ são válidos podemos utilizar do item (a). Vejamos que $\delta w_{\vec{v}}^{(i)\mu} = \delta w_{\mu\nu}^{(i)}$, então

$$\delta w_{\mu\nu}^{(1)} \longrightarrow \delta w_{23}^{(1)} = -\delta w_{32}^{(1)}, \text{ os demais zero, então satisfaz } \delta w_{\mu\nu} = -\delta w_{\nu\mu}$$

$$\delta w_{\mu\nu}^{(2)} \longrightarrow \delta w_{13}^{(2)} = -\delta w_{31}^{(2)}, \text{ os demais zero, então satisfaz } \delta w_{\mu\nu} = -\delta w_{\nu\mu}$$

$$\delta w_{\mu\nu}^{(3)} \longrightarrow \delta w_{12}^{(3)} = -\delta w_{21}^{(3)}, \text{ os demais zero, então satisfaz } \delta w_{\mu\nu} = -\delta w_{\nu\mu}$$

Visto que as representações satisfazem a condição vista no item anterior, podemos visualizar que uma rotação de ângulo qualquer do tipo $\Theta_j = (\theta_1, \theta_2, \theta_3)$ pode ser expressa por

$$\delta w_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\theta_3 & \theta_2 \\ 0 & \theta_3 & 0 & -\theta_1 \\ 0 & -\theta_2 & \theta_1 & 0 \end{pmatrix} \text{ sinal errado}$$

Com isso, temos a forma

$$\delta w_{\mu\nu} = \begin{cases} \delta w_{00} = \delta w_{0i} = 0 \\ \delta w_{ij} = \epsilon_{ijk} \theta_k \text{ para } i, j, k = (1, 2, 3) \end{cases}$$

ou

c) A trar formação infinitesimal é dada por

$$x^\mu \rightarrow x'^\mu = x^\mu + \delta\omega^\mu_\nu x^\nu$$

que é exatamente da mesma forma que a questão 3

$$x^\mu \rightarrow x'^\mu = e^\varepsilon x^\mu = x^\mu + \varepsilon x^\mu$$

ou seja,

$$x^\mu \rightarrow x'^\mu = x^\mu + \varepsilon^\mu(x)$$

com $\varepsilon^\mu(x) = \delta\omega^\mu_\nu x^\nu$ para o caso em questão. Assim, usando os resultados anteriores temos

$$\Delta\phi = -\varepsilon^\mu \partial_\mu \phi(x) = -\delta\omega^\mu_\nu x^\nu \partial_\mu \phi(x)$$

$$\mathcal{J}^\mu = -\varepsilon^\mu \mathcal{L} = -\delta\omega^\mu_\nu x^\nu \mathcal{L}$$

neste caso não há problema, $\partial_\mu \varepsilon^\mu = 0$

De tal forma que a corrente fica

$$j^\mu = \frac{-\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \delta\omega^\mu_\nu x^\nu \partial_\gamma \phi + \delta\omega^\mu_\nu x^\nu \mathcal{L}$$

Temos então,

$$\partial_\mu \mathcal{J}^\mu = 0 \Rightarrow \partial_\mu \left[\frac{-\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \delta\omega^\mu_\nu x^\nu \partial_\gamma \phi + \delta\omega^\mu_\nu x^\nu \mathcal{L} \right] =$$

qual a razão?
↓
Linha?

$$= \partial_\mu \left[\delta\omega^\mu_\nu x^\nu \left(\frac{-\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \partial_\gamma \phi + \delta^\mu_\gamma \mathcal{L} \right) \right] = \partial_\mu \left[\delta\omega^\mu_\nu x^\nu \left(\frac{-\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \partial_\gamma \phi + \delta^\mu_\gamma \mathcal{L} \right) \right]$$

Com isso podemos definir o termo em parenteses como

$$T^{\mu}_{\gamma} \equiv \frac{\mathcal{L}}{\partial(\partial_{\mu}\phi)} \partial_{\gamma}\phi - \delta^{\mu}_{\gamma} \mathcal{L} \quad \text{OK}$$

Assim, podemos reescrever a corrente como

$$j^{\mu} = -\delta\omega^{\gamma}_{\nu} x^{\nu} T^{\mu}_{\gamma}$$

$$| \\ = -\delta\omega_{\gamma\nu} x^{\nu} T^{\mu\gamma}$$

$$| \\ = -\frac{1}{2} (\delta\omega_{\gamma\nu} x^{\nu} T^{\mu\gamma} + \delta\omega_{\nu\gamma} x^{\gamma} T^{\mu\nu})$$

$$| \\ = -\frac{1}{2} (\delta\omega_{\gamma\nu} x^{\nu} T^{\mu\gamma} - \delta\omega_{\gamma\nu} x^{\gamma} T^{\mu\nu})$$

$$| \\ = -\frac{1}{2} \delta\omega_{\gamma\nu} (x^{\nu} T^{\mu\gamma} - x^{\gamma} T^{\mu\nu})$$

$$\Rightarrow j^{\mu} = \frac{1}{2} \delta\omega_{\gamma\nu} (T^{\mu\nu} x^{\gamma} - T^{\mu\gamma} x^{\nu}) \quad \text{OK}$$

e como a equação relevante é $\partial_{\mu} j^{\mu} = 0$, podemos descartar a parte constante $\frac{1}{2} \delta\omega_{\gamma\nu}$ e ficamos com a quantidade conservada sendo

$$\boxed{j^{\mu\nu\gamma} = T^{\mu\nu} x^{\gamma} - T^{\mu\gamma} x^{\nu}} \quad \text{OK}$$

Questão 5 1/2

Temos a transformação

$$A'^{\mu}(x') = \Lambda^{\mu}_{\nu} A^{\nu}(x)$$

que na forma infinitesimal fica

$$A'^{\mu}(x') = (\delta^{\mu}_{\nu} + \omega^{\mu}_{\nu}) A^{\nu}(x)$$

Para encontrarmos a quantidade conservada vamos analisar $\Delta A^{\mu} = A'^{\mu}(x) - A^{\mu}(x)$, e para isso vejamos que

$$x'^{\mu} = \Lambda^{\mu}_{\nu} x^{\nu} = x^{\mu} + \omega^{\mu}_{\nu} x^{\nu}$$

Desta forma podemos expressar

$$\begin{aligned} A'^{\mu}(x) &= (\delta^{\mu}_{\nu} + \omega^{\mu}_{\nu}) A^{\nu}(x) \\ &= A^{\mu}(x) + \omega^{\mu}_{\nu} A^{\nu}(x) \end{aligned} \quad \textcircled{\text{I}}$$

mas

$$\begin{aligned} A'^{\mu}(x') &= A'^{\mu}(x^{\alpha} + \omega^{\alpha}_{\beta} x^{\beta}) \\ &= A'^{\mu}(x) + \omega^{\alpha}_{\beta} x^{\beta} \partial_{\alpha} A'^{\mu}(x) \\ &= A'^{\mu}(x) + \omega^{\alpha}_{\beta} x^{\beta} \partial_{\alpha} A^{\mu}(x) \\ &= A'^{\mu}(x) + \omega^{\alpha}_{\beta} x^{\beta} \partial_{\alpha} (A^{\mu}(x) + \delta A^{\mu}(x)) \\ &\approx A'^{\mu}(x) + \omega^{\alpha}_{\beta} x^{\beta} \partial_{\alpha} A^{\mu}(x) \end{aligned} \quad \textcircled{\text{II}}$$

ignorando termos
de segunda ordem
de ω^{α}_{β}

Iguando I e II

$$A'^{\mu}(x) + w^{\mu}_{\nu} A^{\nu}(x) = A'^{\mu}(x) + w^{\kappa}_{\beta} x^{\beta} \partial_{\kappa} A^{\mu}(x)$$

$$\Rightarrow A'^{\mu}(x) = A^{\mu}(x) + w^{\mu}_{\nu} A^{\nu}(x) - w^{\kappa}_{\beta} x^{\beta} \partial_{\kappa} A^{\mu}(x)$$

Com isso, podemos determinar

$$\Delta A^{\mu} = A'^{\mu}(x) - A^{\mu}(x) = \boxed{w^{\mu}_{\nu} A^{\nu}(x) - w^{\kappa}_{\beta} x^{\beta} \partial_{\kappa} A^{\mu}(x)} \quad \text{OK}$$

• Olhando agora para $\mathcal{L}$, vamos verificar a forma de $\mathcal{L}'$:

$$\mathcal{L}' = -\frac{1}{4} F'^{\mu\nu} F'_{\mu\nu}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow F'_{\mu\nu} &= \partial'_{\mu} A'_{\nu}(x') - \partial'_{\nu} A'_{\mu}(x') \\ &= \partial'_{\mu} (\Lambda_{\nu}^{\sigma} A_{\sigma}(x)) - \partial'_{\nu} (\Lambda_{\mu}^{\gamma} A_{\gamma}(x)) \\ &= \Lambda_{\nu}^{\sigma} \frac{\partial x^{\kappa}}{\partial x'^{\mu}} \partial_{\kappa} A_{\sigma}(x) - \Lambda_{\mu}^{\gamma} \frac{\partial x^{\beta}}{\partial x'^{\nu}} \partial_{\beta} A_{\gamma}(x) \\ &= \Lambda_{\nu}^{\sigma} (\Lambda^{-1})^{\kappa}_{\mu} \partial_{\kappa} A_{\sigma} - \Lambda_{\mu}^{\gamma} (\Lambda^{-1})^{\beta}_{\nu} \partial_{\beta} A_{\gamma} \\ &= \Lambda_{\nu}^{\sigma} \Lambda_{\mu}^{\kappa} \partial_{\kappa} A_{\sigma} - \Lambda_{\mu}^{\gamma} \Lambda_{\nu}^{\beta} \partial_{\beta} A_{\gamma} \\ &| \\ &= \Lambda_{\nu}^{\sigma} \Lambda_{\mu}^{\gamma} (\partial_{\gamma} A_{\sigma} - \partial_{\sigma} A_{\gamma}) \\ &| \quad \downarrow \text{? } \Lambda \text{ varia } A \\ &= \Lambda_{\nu}^{\sigma} \Lambda_{\mu}^{\gamma} F_{\gamma\sigma} \end{aligned}$$

Com isso,

$$\mathcal{L}' = -\frac{1}{4} \left[\Lambda^{\mu}_{\gamma} A^{\gamma}_{\sigma} F^{\sigma\mu} \right] \left[\Lambda_{\mu}^{\gamma} \Lambda_{\nu}^{\sigma} F_{\gamma\sigma} \right]$$

$$\mathcal{L}' = -\frac{1}{4} \Lambda^\mu{}_\gamma \Lambda^\gamma{}_\mu \Lambda^\nu{}_\sigma \Lambda^\sigma{}_\nu F^{\gamma\sigma} F_{\gamma\sigma}$$

$$= -\frac{1}{4} F^{\gamma\sigma} F_{\gamma\sigma} = \mathcal{L} \Rightarrow \text{nos leva a } \delta\mathcal{L} = 0 \text{ Erro!}$$

em outras palavras $\mathcal{L}'(x) = \mathcal{L}(x)$ e importante para o teorema de Noether é a variação $\mathcal{L}(x) - \mathcal{L}(x)$. Essa variação era para ser a mesma que tu obtivesse no problema anterior: $\Delta\mathcal{L} = -\delta w_\beta x^\beta \partial^\alpha \mathcal{L}$. Sugiro revisar a demonstração do teorema de Noether.

Assim, vemos que o termo $J^\mu = 0$ dado que $\delta\mathcal{L} = 0$. A forma do teorema de Noether ficará

$$j^\mu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu A_\gamma)} \Delta A_\gamma - J^\mu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu A_\gamma)} \left[w_\gamma{}^\nu A_\nu(x) - w_\beta{}^\alpha x^\beta \partial_\alpha A_\gamma(x) \right]$$

mas neste caso, falta o termo

usando a derivada da lagrangiana já calculada na questão 1, temos $\Delta\mathcal{L}$ a corrente

$$j^\mu = -F^{\mu\gamma} \left[w_\gamma{}^\nu A_\nu(x) - w_\beta{}^\alpha x^\beta \partial_\alpha A_\gamma(x) \right]$$

$$j^\mu = w_\beta{}^\alpha x^\beta F^{\mu\gamma} \partial_\alpha A_\gamma - F^{\mu\gamma} w_\gamma{}^\nu A_\nu + w_\beta{}^\alpha x^\beta \partial^\alpha \mathcal{L}$$

A corrente conservada não deve depender dos parâmetros.